MATHEMATICS · WORKBOOK

10.4 Mann-Whitney-Wilcoxon Procedure

41

UNIT 41 | CONCEPT · PRACTICE · APPLICATION

CHAPTER 10. Nonparametric Statistics

개념다지기 · 마플개념익힘 · 유형쪼개기 · 정답과 상세 해설

01 10.4 Mann-Whitney-Wilcoxon Procedure

01 Mann–Whitney–Wilcoxon 통계량과 귀무분포

(1) 두 표본의 위치 차이 검정

크기가 각각 n_1, n_2 인 두 표본의 누적분포함수는 $F(x)$, $F(x-\Delta)$ 이다. Δ 는 두 번째 분포의 위치 이동량이며, 검정할 가설은 $H_0 : \Delta = 0$, $H_1 : \Delta > 0$ 이다.

두 표본을 합친 $n = n_1 + n_2$ 개 관측값에서 Y_j 의 순위를 $R(Y_j)$ 라 한다. 순위합 $W = \sum_{j=1}^{n_2} R(Y_j)$ 가 크면 두 번째 표본이 큰 값 쪽에 있다는 뜻이므로 $W \geq c$ 일 때 기각한다. c 는 기각 기준값이다.

(2) 귀무가설 아래의 성질

정리에서 W 의 귀무분포는 모집단 분포에 의존하지 않고 대칭이다. 기댓값과 분산은 $E_{H_0}(W) = n_2(n+1)/2$, $\mathrm{Var}_{H_0}(W) = n_1 n_2 (n+1)/12$ 이다.

큰 표본에서는 $Z = \dfrac{W - n_2(n+1)/2}{\sqrt{n_1 n_2 (n+1)/12}}$ 의 귀무분포를 표준정규분포로 근사한다. 분산과 점근정규성의 증명을 생략한다.

(3) 쌍 비교 통계량 U

$I(X_i < Y_j)$ 는 조건이 참이면 1, 거짓이면 0이다. $U = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} I(X_i < Y_j)$ 는 모든 두 표본 간 쌍 중에서 Y_j 가 더 큰 쌍의 수를 센다.

최종 관계는 $W = U + n_2(n_2+1)/2$ 이다. 따라서 U 도 큰 값에서 기각하며, $E_{H_0}(U) = n_1 n_2 / 2$, $\mathrm{Var}_{H_0}(U) = n_1 n_2 (n+1)/12$ 이다. 두 통계량의 기각 기준값은 이 상수 차이만큼 조정한다.

보기 01 $n_2 = 2$, $U = 4$ 일 때 순위합 W 는 얼마인가?

답 $W = 4 + 2(2+1)/2 = 7$ 이다.

마플해설 106쪽의 10.4 제목 이전 내용과 110쪽의 다음 단원 내용은 범위에서 제외했다. source_pages는 인쇄된 쪽번호가 아니라 제공된 자료의 페이지 번호이다.

02 U의 efficacy와 정규분포에서의 ARE

(1) 국소대립가설과 평균의 변화

국소대립가설을 $H_{1n}: \Delta_n = \delta/\sqrt{n}$, $\delta > 0$ 로 두고, $n_1/n \to \lambda_1$, $n_2/n \to \lambda_2$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 을 가정한다. λ_1, λ_2 는 전체 표본에서 각 표본이 차지하는 극한 비율이다.

f 는 F 에 대응하는 밀도함수이다. 국소근사에서 $\mu_U(\Delta_n) \simeq n_1 n_2 \{1/2 + \Delta_n \int f^2(x)\,dx\}$ 이며, $\mu_U'(0) = n_1 n_2 \int f^2(x)\,dx$ 이다. 이 도함수는 위치가 조금 변할 때 평균이 얼마나 변하는지를 나타낸다.

(2) U의 efficacy

평균의 변화율을 귀무가설 아래 변동 크기로 나눈 극한을 efficacy로 사용한다. 결과는 $c_U = \sqrt{12}\sqrt{\lambda_1\lambda_2} \int f^2(x)\,dx$ 이다.

(3) 정규분포에서 t 검정과 비교

서로 독립인 두 표본이 각각 $N(0,1)$, $N(\Delta,1)$ 을 따를 때, 두 표본 t 통계량은 $t = \dfrac{\bar{Y} - \bar{X}}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$ 이다. S_p 는 합동 표준편차이다. 평균차 $\bar{Y} - \bar{X}$ 의 평균과 분산으로 계산하여 $c_t = \sqrt{\lambda_1\lambda_2}$ 를 얻는다. 점근상대효율은 efficacy 제곱의 비 $\mathrm{ARE}(U,t) = c_U^2/c_t^2$ 이다. 이 정규분포 설정에서는 $\mathrm{ARE}(U,t) = 12(\int f^2(x)\,dx)^2 = 3/\pi \simeq 0.955$ 이므로 MWW 검정은 t 검정의 약 95.5% 효율을 갖는다.

보기 02 정규분포에서 $\mathrm{ARE}(U,t) \simeq 0.955$ 이면 MWW 검정의 상대효율은 약 몇 %인가?

답 t 검정에 비해 약 95.5%이다.

마플해설 순위 귀무분포 공식은 두 독립 표본의 연속형 분포와 동점 없는 순위를 전제로 한다. 대칭인 이산 순위합 분포는 확률질량함수로 표현한다.

마플개념익힘 **01** **10.4 Mann-Whitney-Wilcoxon Procedure**

다음 물음에 답하시오.

(1) 동점 없는 두 표본 $X=(1,4,5)$, $Y=(2,6)$ 로 $H_0:\Delta=0$ 대 $H_1:\Delta>0$ 을 검정한다. 합친 표본의 순위로 W 를, 쌍 비교로 U 를 계산하고 최종 관계식을 확인하라. W 의 귀무평균·분산과 표준화 값을 구한 뒤, 주어진 기각규칙 $W\ge 8$ 에 따라 판단하라.

MAPL CORE ▶ 두 번째 표본의 순위합 W 또는 $Y_j>X_i$ 인 쌍의 수 U 가 크면 $H_1:\Delta>0$ 을 지지한다.

$W=U+n_2(n_2+1)/2$ 이며, 귀무가설 아래 $E(U)=n_1n_2/2$, $\mathrm{Var}(U)=n_1n_2(n+1)/12$ 이다.

개념익힘풀이 쌍 비교에서 X=1은 두 Y보다 작고 X=4,5는 Y=6보다 작으므로 $U=4$ 이다. 귀무평균과 분산에 $n_1=3, n_2=2, n=5$ 를 대입해 W를 표준화한다.

확인문제 **0001** 두 표본의 누적분포함수가 각각 $F(x)$, $F(x-\Delta)$ 일 때, 양의 위치 이동을 검정하는 귀무가설과 대립가설을 쓰고 순위합 W 의 기각 방향을 설명하라.

변형문제 **0002** $n_1=3$, $n_2=2$ 이고 $U=4$ 이다. W 와 $E_{H_0}(U)$ 를 구하라.

발전문제 **0003** $n_1=3$, $n_2=2$ 일 때 기각규칙 $W\ge 8$ 을 동등한 U 의 기각규칙으로 바꾸라. 두 통계량을 각각 귀무평균과 귀무표준편차로 표준화하면 같은 값이 되는 이유를 설명하라.

정답 0001 $H_0:\Delta=0$, $H_1:\Delta>0$. 큰 W 값에서 기각한다. 0002 $W=7$, $E_{H_0}(U)=3$.

0003 $W\ge 8$ 은 $U\ge 5$ 와 같다. 두 표준화 값은 모두 $2/\sqrt{3}$ 이다.

학습 개념

다음 물음에 답하시오.

(1) 독립인 두 정규표본이 각각 $N(0,1)$, $N(\Delta,1)$ 을 따르고, $\Delta_n = 1/\sqrt{n}$, $n_1/n \to 1/2$, $n_2/n \to 1/2$ 이다. $\int f^2(x)\,dx = 1/(2\sqrt{\pi})$ 를 사용하여 $\mu_U(\Delta_n)$ 의 일차근사식을 쓰고 c_U , c_t 를 구하라. 두 efficacy의 제곱비를 계산하고 상대효율을 백분율로 해석하라.

MAPL CORE ▶

$c_U = \sqrt{12}\sqrt{\lambda_1\lambda_2}\int f^2(x)\,dx$ 이며, 정규분포 비교에서 $c_t = \sqrt{\lambda_1\lambda_2}$ 이다.

정규분포에서 $\mathrm{ARE}(U,t) = c_U^2/c_t^2 = 3/\pi \simeq 0.955$ 이다.

개념익힘풀이

주어진 밀도 제곱 적분값을 국소평균 근사와 efficacy 공식에 대입한다. 표본 비율은 두 집단 모두 1/2이다.

확인문제 **0004** 국소대립가설 $\Delta_n = \delta/\sqrt{n}$ 에서 λ_1 , λ_2 의 의미를 설명하고, U 의 efficacy와 $\mathrm{ARE}(U,t)$ 의 정의식을 쓰라.

변형문제 **0005** $\lambda_1 = \lambda_2 = 1/2$, $\int f^2(x)\,dx = 1/2$ 일 때 c_U 를 구하라.

발전문제 **0006** 정규분포 설정에서 표본 비율이 $(\lambda_1,\lambda_2) = (1/2,1/2)$ 에서 $(1/4,3/4)$ 로 바뀐다. c_U 와 c_t 에 공통으로 곱해지는 변화 비율을 구하고, $\mathrm{ARE}(U,t)$ 가 변하는지 설명하라.

정답

0004 $\lambda_1 = \lim_{n\to\infty} n_1/n$, $\lambda_2 = \lim_{n\to\infty} n_2/n$ 는 각 표본이 전체 표본에서 차지하는 극한 비율이다. $c_U = \lim_{n\to\infty} \mu_U'(0)/\sqrt{n\,\mathrm{Var}_{H_0}(U)}$, $\mathrm{ARE}(U,t) = c_U^2/c_t^2$ 이다.

0005 $c_U = \sqrt{3}/2$.

0006 공통 변화 비율은 $\sqrt{3}/2$ 이다. c_U 와 c_t 가 이 비율만큼 변하므로 $\mathrm{ARE}(U,t)$ 는 변하지 않는다.

01 증명 연습

증명 연습 01

$1/\binom{n}{n_2}$ 는 Y 표본이 차지하는 순위 집합의 확률로 해석한다. 이 확률이 모집단 분포에 의존하지 않는다는 사실에서 W 의 분포무관성이 어떻게 이어지는지 설명하라. 개별 Y 관측값의 순위를 지정하는 사건과 순위 집합 사건의 차이도 짚어라.

증명 해설

귀무가설에서 두 표본은 같은 연속분포를 따르므로 합친 표본에서 Y가 차지하는 위치 집합은 대칭적이다.

크기가 n_2 인 위치 집합은 $\binom{n}{n_2}$ 개이며 각각 확률 $1/\binom{n}{n_2}$ 을 갖는다.

W는 선택된 위치 집합의 원소들의 합이므로 그 분포는 모집단 분포에 의존하지 않는다.

개별 Y 관측값의 순위를 지정하는 사건과 Y가 차지하는 순위 집합 사건은 구별해야 한다.

증명 연습 02

귀무가설 아래 $R(Y_j)$ 가 $\{1, \ldots, n\}$ 에서 균등하게 분포한다는 성질과 기댓값의 선형성을 사용하여 $E_{H_0}(W) = n_2(n+1)/2$ 를 유도하라.

증명 해설

$W = \sum_{j=1}^{n_2} R(Y_j)$ 이다.

귀무가설 아래 각 순위는 $1, \ldots, n$ 에서 균등하므로 $E_{H_0}[R(Y_j)] = (1 + \cdots + n)/n = (n+1)/2$ 이다.

기댓값의 선형성으로 $E_{H_0}(W) = \sum_{j=1}^{n_2} E_{H_0}[R(Y_j)] = n_2(n+1)/2$ 이다.

증명 연습 03

$R(Y_j) = \sum_i I(X_i < Y_j) + \sum_k I(Y_k < Y_j)$ 로 전개하였다. 동점 없는 표본에서 이 우변이 세는 양과 통상적인 순위의 차이를 설명하라. 이 누락이 있는 중간식만으로 최종 관계식 $W = U + n_2(n_2+1)/2$ 이 이어지지 않는 이유를 짚어라.

증명 해설

동점이 없으면 각 Y 관측값의 순위에는 자기 자신을 세는 1이 포함된다.

제시된 중간식은 각 Y 관측값 자신을 세는 항을 빠뜨렸다.

모든 j에 대해 합하면 빠진 항은 n_2 이고, Y 표본 내부의 비교는 $n_2(n_2-1)/2$ 번이다.

따라서 누락된 항을 포함한 올바른 관계는 $W = U + n_2 + n_2(n_2-1)/2 = U + n_2(n_2+1)/2$ 이다. 제시된 중간식만으로는 이 최종 관계식이 도출되지 않는다.

증명 연습 04

최종 관계식 $W = U + n_2(n_2+1)/2$ 와 $E_{H_0}(W) = n_2(n+1)/2$ 를 사용하여 $E_{H_0}(U) = n_1 n_2/2$ 를 유도하라.

증명 해설

$W = U + n_2(n_2+1)/2$ 이므로 $E_{H_0}(U) = E_{H_0}(W) - n_2(n_2+1)/2$ 이다.

$E_{H_0}(W) = n_2(n+1)/2$ 를 대입한다.

$n - n_2 = n_1$ 이므로 $E_{H_0}(U) = n_1 n_2/2$ 이다.

증명 연습 05

$\mu_U(\Delta_n) = n_1 n_2 P_0(Y - X > -\Delta_n)$ 에서 출발하라. X에 조건을 걸어 비교 확률을 F와 f의 적분으로 나타내고, 일차근사를 사용하여 $\mu_U'(0)$ 를 얻어라. 이를 주어진 귀무분산과 efficacy 정의에 대입하여 c_U 의 극한식을 정리하라.

증명 해설

$X = x$ 로 조건화하면 비교확률은 $1 - F(x - \Delta_n)$ 이다.

이를 X의 밀도로 적분하면 $\int f(x)\{1 - F(x - \Delta_n)\}\, dx$ 이다.

이 값은 $1/2 + \int [F(x) - F(x - \Delta_n)] f(x)\, dx \simeq 1/2 + \Delta_n \int f^2(x)\, dx$ 로 근사된다.

따라서 $\mu_U(\Delta_n) \simeq n_1 n_2 \{1/2 + \Delta_n \int f^2(x)\, dx\}$ 이고 $\mu_U'(0) = n_1 n_2 \int f^2(x)\, dx$ 이다.

$\mathrm{Var}_{H_0}(U) = n_1 n_2 (n+1)/12$ 을 efficacy 정의에 대입하고 표본 비율의 극한을 사용하면 $c_U = \sqrt{12}\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} \int f^2(x)\, dx$ 를 얻는다.

증명 연습 06

독립인 정규표본에서 $E_{\Delta}(Y-X)=\Delta$, $\mathrm{Var}_{H_0}(Y-X)=1/n_1+1/n_2$ 를 사용하여 $c_t=\sqrt{\lambda_1\lambda_2}$ 를 유도하라. 여기서 사용한 분산이 어느 통계량의 분산인지 명시하라.

증명 해설

독립인 두 표본의 평균차에 대해 $\mathrm{Var}_{H_0}(\bar{Y}-\bar{X})=1/n_1+1/n_2$ 이다.

국소대립에서 $E_{\Delta_n}(\bar{Y}-\bar{X})=\Delta_n$ 이다. 즉, 평균 함수는 $\mu_t(\Delta)=\Delta$ 이므로 $\mu_t'(0)=1$ 이다.

따라서 $c_t=\lim_{n\to\infty} 1/\sqrt{n(1/n_1+1/n_2)}$ 이다.

$n_1/n\to\lambda_1$, $n_2/n\to\lambda_2$, $\lambda_1+\lambda_2=1$ 이므로 극한은 $\sqrt{\lambda_1\lambda_2}$ 이다.

증명 연습 07

$\lambda_1\lambda_2 > 0$ 인 정규분포 설정에서 c_U , c_t 를 사용하여 ARE의 제곱비를 정리하라. 주어진 $\int f^2(x)\,dx = 1/(2\sqrt{\pi})$ 를 대입해 ARE 결과를 얻고 백분율로 해석하라.

증명 해설

$c_U = \sqrt{12}\sqrt{\lambda_1\lambda_2}\int f^2(x)\,dx$, $c_t = \sqrt{\lambda_1\lambda_2}$ 이다.

따라서 $\mathrm{ARE}(U,t) = c_U^2/c_t^2 = 12\{\int f^2(x)\,dx\}^2$ 이다.

$\int f^2(x)\,dx = 1/(2\sqrt{\pi})$ 를 대입하면 $12/(4\pi) = 3/\pi \simeq 0.955$ 이다.

이는 MWW 검정이 t 검정의 약 95.5% 효율을 갖는다는 뜻이다.

01

STEP 내신정복 기출유형

10.4 Mann-Whitney-Wilcoxon Procedure

유형 01 순위합과 쌍 비교 수 계산

핵심 개념

동점 없는 작은 두 표본을 합쳐 순위를 매기고 W와 U를 계산한다.

- $W = \sum_j R(Y_j)$
- $U = \sum_i \sum_j I(X_i < Y_j)$
- $W - U = n_2(n_2 + 1)/2$
- 주어진 기각 기준값과 통계량을 비교한다.

0007

BASIC

동점 없는 관측값 $X = (1, 4)$, $Y = (2, 3)$ 를 합쳐 순위를 매기고, W 와 U 를 각각 정의에 따라 구하라.

0008

NORMAL

$X = (1, 3, 5)$, $Y = (2, 6)$ 에서 W 와 U 를 구하라. 기각규칙이 $W \geq 8$ 일 때 귀무가설의 기각 여부를 판단하라.

0009

TOUGH

$X = (1, 4, 6)$, $Y = (2, 5)$ 에서 두 번째 Y 관측값만 5에서 7로 바뀌었다. 변경 전후의 U 를 비교하고, 최종 관계식으로 W 의 변화량을 구하라.

유형 02 귀무평균·분산과 표준화

핵심 개념

표본 크기로 귀무평균과 분산을 구하고 관측 통계량을 표준화한다.

- $E_{H_0}(W) = n_2(n + 1)/2$
- $\mathrm{Var}_{H_0}(W) = n_1 n_2(n + 1)/12$
- $E_{H_0}(U) = n_1 n_2/2$
- 귀무표준편차로 나누어 표준화한다.

0010

BASIC

$n_1 = 3$, $n_2 = 2$ 일 때 $E_{H_0}(W)$, $\mathrm{Var}_{H_0}(W)$, $E_{H_0}(U)$ 를 구하라.

0011

NORMAL

$n_1 = n_2 = 2$ 이고 관측된 순위합이 $W = 6$ 이다. 귀무평균과 귀무분산을 사용하여 표준화 값 Z 를 구하라. 정규근사에 의한 확률 계산은 요구하지 않는다.

0012

TOUGH

$n_1 = 3$, $n_2 = 2$, $W = 8$ 이다. 대응하는 U 를 구하고, W 와 U 를 각각 귀무평균과 귀무표준편차로 표준화하여 두 값을 비교하라.

유형 03 국소평균 변화와 efficacy 계산

핵심 개념

주어진 밀도 제곱 적분값과 표본 비율로 국소평균 변화와 efficacy를 계산한다.

- $\Delta_n = \delta/\sqrt{n}$
- $\mu_U(\Delta_n) \simeq n_1 n_2\{1/2 + \Delta_n \int f^2(x)\,dx\}$
- $\mu_U'(0) = n_1 n_2 \int f^2(x)\,dx$
- $c_U = \sqrt{12}\sqrt{\lambda_1\lambda_2}\int f^2(x)\,dx$

0013

BASIC

$n_1 = n_2 = 4$, $\int f^2(x)\,dx = 1/2$ 일 때 $\mu_U'(0)$ 를 구하라.

0014

NORMAL

$n_1 = n_2 = 2$, $\delta = 1$, $n = 4$, $\int f^2(x)\,dx = 1/2$ 이다.
일차근사식을 적용하여 Δ_n 과 $\mu_U(\Delta_n)$ 의 근삿값을 구하라.

0015

TOUGH

$\lambda_1 = 1/4$, $\lambda_2 = 3/4$, $\int f^2(x)\,dx = 1/2$ 이다. c_U 를 구하고, 동일한 적분값에서 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1/2$ 인 경우의 efficacy에 대한 비율을 구하라.

유형 04 정규분포에서 ARE 비교

핵심 개념

정규분포 설정의 두 efficacy와 제곱비를 계산하고 상대효율을 해석한다.

- $c_t = \sqrt{\lambda_1\lambda_2}$
- $\mathrm{ARE}(U,t) = c_U^2/c_t^2$
- 제곱비에서 공통 표본 비율 인자가 약분된다.
- $\mathrm{ARE}(U,t) = 3/\pi \simeq 0.955$

0016

BASIC

정규분포 설정에서 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1/2$ 이다. c_t 를 구하고, $\mathrm{ARE}(U,t) \simeq 0.955$ 를 백분율로 해석하라.

0017

NORMAL

정규분포 설정에서 $\lambda_1 = 1/4$, $\lambda_2 = 3/4$ 이고 $\int f^2(x)\,dx = 1/(2\sqrt{\pi})$ 가 주어졌다. c_U , c_t 와 그 제곱비를 구하라.

0018

TOUGH

정규분포 설정에서 $\lambda_1\lambda_2 > 0$ 이다. c_U 와 c_t 의 공식을 사용하여 $\mathrm{ARE}(U,t)$ 가 표본 비율에 의존하지 않는 이유를 제곱비의 약분으로 설명하라.

C 정답과 상세 해설

0001 정답

$H_0 : \Delta = 0$, $H_1 : \Delta > 0$. **큰 W 값에서 기각한다.**

양의 위치 이동에서는 Y 관측값들이 높은 순위를 차지하는 경향이 있어 순위합 W 가 커진다.

0002 정답

$W = 7$, $E_{H_0}(U) = 3$.

$W = U + n_2(n_2+1)/2 = 4 + 3 = 7$ 이고, $E_{H_0}(U) = n_1 n_2 / 2 = 3$ 이다.

0003 정답

$W \geq 8$ **은** $U \geq 5$ **와 같다. 두 표준화 값은 모두** $2/\sqrt{3}$ **이다.**

$W = U + 3$, $E_{H_0}(W) = 6$, $E_{H_0}(U) = 3$ 이고 두 분산은 3이다. 따라서 귀무평균을 빼고 귀무표준편차로 나누면 두 통계량의 표준화 값은 같다.

0004 정답

$\lambda_1 = \lim_{n\to\infty} n_1/n$, $\lambda_2 = \lim_{n\to\infty} n_2/n$ **는 각 표본이 전체 표본에서 차지하는 극한 비율이다.**

$c_U = \lim_{n\to\infty} \mu_U'(0)/\sqrt{n \operatorname{Var}_{H_0}(U)}$, $\operatorname{ARE}(U,t) = c_U^2/c_t^2$ **이다.**

여기서 $n = n_1 + n_2$, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 이며 국소대립가설은 $\Delta_n = \delta/\sqrt{n}$ 이다.

0005 정답

$c_U = \sqrt{3}/2$.

$c_U = \sqrt{12}\sqrt{(1/2)(1/2)}(1/2) = \sqrt{3}/2$ 이다.

0006 정답

공통 변화 비율은 $\sqrt{3}/2$ **이다.** c_U **와** c_t **가 이 비율만큼 변하므로** $\operatorname{ARE}(U,t)$ **는 변하지 않는다.**

표본 비율 인자는 $\sqrt{\lambda_1\lambda_2}$ 이다. 비율 곱이 $1/4$ 에서 $3/16$ 으로 바뀌므로 인자의 변화 비율은 $\sqrt{(3/16)/(1/4)} = \sqrt{3}/2$ 이다. 이 공통 인자는 efficacy 제곱비에서 약분된다.

0007 정답

합친 순위는 X의 값 1, 4에 각각 1, 4, Y의 값 2, 3에 각각 2, 3이다. 따라서 $W = 5$, $U = 2$ **이다.**

X=1은 두 Y보다 작고 X=4는 어느 Y보다도 작지 않으므로 $U = 2$ 이다. Y의 순위합은 $2 + 3 = 5$ 이다.

0008 정답

$W = 7$, $U = 4$. $W \geq 8$ **이 아니므로 주어진 규칙으로는 기각하지 않는다.**

Y의 순위는 2와 5이므로 합은 7이다. X=1은 두 Y보다 작고, X=3과 X=5는 Y=6보다 작으므로 $U = 4$ 이다.

0009 정답

변경 전 $U = 3$, **변경 후** $U = 4$ **이므로** U **와** W **가 각각 1 증가한다.**

Y=2와의 비교는 두 경우 모두 한 쌍이다. 다른 Y가 5일 때는 X=1,4가 더 작고, 7일 때는 X=1,4,6이 더 작다. 따라서 U 는 3에서 4로 증가하며, $W = U + 3$ 이므로 W 도 1 증가한다.

0010 정답

$E_{H_0}(W) = 6$, $\operatorname{Var}_{H_0}(W) = 3$, $E_{H_0}(U) = 3$.

$n = 5$ 이므로 $E_{H_0}(W) = 2(6)/2 = 6$, $\operatorname{Var}_{H_0}(W) = 3 \cdot 2 \cdot 6/12 = 3$, $E_{H_0}(U) = 3$ 이다.

0011 정답

$Z = 3/\sqrt{2}$.

$n = 4$ 일 때 귀무평균은 3, 귀무분산은 2이다. 따라서 $Z = (6-3)/\sqrt{2} = 3/\sqrt{2}$ 이다.

0012 정답

$U = 5$. **두 표준화 값은 모두** $2/\sqrt{3}$ **이다.**

$W = U + 3$ 이므로 $U = 5$ 이다. 귀무평균은 $E_{H_0}(W) = 6$, $E_{H_0}(U) = 3$ 이고 두 분산은 3이다. 따라서 표준화 값은 모두 $2/\sqrt{3}$ 이다.

0013 정답

$\mu_U'(0) = 8$.

$\mu_U'(0) = n_1 n_2 \int f^2(x)\,dx = 4 \cdot 4 \cdot (1/2) = 8$ 이다.

0014 정답

$\Delta_n = 1/2$, $\mu_U(\Delta_n) \simeq 3$.

$\Delta_n = 1/\sqrt{4} = 1/2$ 이다. 일차근사식에 대입하면
$\mu_U(\Delta_n) \simeq 4\{1/2 + (1/2)(1/2)\} = 3$ 이다.

0015 정답

$c_U = 3/4$. **균등 표본 비율일 때의 efficacy에 대한 비율은** $\sqrt{3}/2$ **이다.**

현재 $\sqrt{\lambda_1\lambda_2} = \sqrt{3}/4$ 이므로 $c_U = \sqrt{12}(\sqrt{3}/4)(1/2) = 3/4$ 이다. 균등 비율에서는 $c_U = \sqrt{3}/2$ 이므로 두 값의 비율은 $\sqrt{3}/2$ 이다.

0016 정답

$c_t = 1/2$. $\mathrm{ARE}(U,t) = 0.955$ **는 U 검정이 t 검정 효율의 약 95.5%임을 뜻한다.**

$c_t = \sqrt{(1/2)(1/2)} = 1/2$ 이다. 상대효율은 두 검정의 efficacy 제곱비이다.

0017 정답

$c_U = 3/(4\sqrt{\pi})$, $c_t = \sqrt{3}/4$, $c_U^2/c_t^2 = 3/\pi$.

$c_U = \sqrt{12}(\sqrt{3}/4)/(2\sqrt{\pi}) = 3/(4\sqrt{\pi})$, $c_t = \sqrt{3}/4$ 이다.
제곱비는 $3/\pi$ 이다.

0018 정답

$\mathrm{ARE}(U,t) = 12\left(\int f^2(x)\,dx\right)^2$ **이므로 표본 비율에 의존하지 않는다.**

두 efficacy에 공통으로 포함된 $\sqrt{\lambda_1\lambda_2}$ 가 제곱비에서 약분된다.

핵심 공식

01 10.4 Mann-Whitney-Wilcoxon Procedure

- $H_0 : \Delta = 0, \qquad H_1 : \Delta > 0$
- $n = n_1 + n_2, \qquad W = \sum_{j=1}^{n_2} R(Y_j)$
- $E_{H_0}(W) = \dfrac{n_2(n+1)}{2}, \qquad \mathrm{Var}_{H_0}(W) = \dfrac{n_1 n_2 (n+1)}{12}$
- $\dfrac{W - n_2(n+1)/2}{\sqrt{n_1 n_2 (n+1)/12}} \xrightarrow{D} N(0,1)$
- $U = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} I(X_i < Y_j), \qquad W = U + \dfrac{n_2(n_2+1)}{2}$
- $E_{H_0}(U) = \dfrac{n_1 n_2}{2}, \qquad \mathrm{Var}_{H_0}(U) = \dfrac{n_1 n_2 (n+1)}{12}$
- $c_U = \sqrt{12}\sqrt{\lambda_1 \lambda_2} \displaystyle\int f^2(x)\,dx, \qquad c_t = \sqrt{\lambda_1 \lambda_2}$
- $\mathrm{ARE}(U,t) = \dfrac{c_U^2}{c_t^2} = 12 \left(\displaystyle\int f^2(x)\,dx \right)^2 = \dfrac{3}{\pi} \simeq 0.955$